

LA GRÁFICA DE LA BALLENA

UN ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA ESTRATÉGICA DEL CONTROL OPERATIVO EN VÍA PARA REDUCIR LA FATALIDAD VIAL, COMO BASE DEL CONOCIMIENTO EN LA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN SEGURIDAD VIAL DE COLOMBIA.

**Directora de la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial**

Mariantonia Tabares
Pulgarín

**Director del Observatorio
Nacional de Seguridad
Vial**

Rubiel de Jesús Zuleta
Carmona

Autor

Leonardo Alexis Calvo García

Diciembre 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVO GENERAL.....	8
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS	8
4. HIPOTESIS	9
5. JUSTIFICACIÓN.....	10
5.1 El vacío analítico y la necesidad Metodológica	10
6. MARCO TEÓRICO.....	11
6.1 La Detección de Infracciones al Tránsito y la Teoría de la Disuasión.....	11
6.2 El Control Vial en el Marco Normativo Colombiano:	12
6.3 Control Operativo vs. Eficacia Preventiva	12
7. MARCO CONCEPTUAL	12
7.1 Conceptos de Siniestralidad y Actores Viales.....	12
7.2 Conceptos de Detección y Control de infracciones al tránsito.	13
7.3 Conceptos Estadísticos	13
8. POBLACIÓN OBJETIVO	14
8.1 Universo de Datos (Población General)	14
8.2 Población de Estudio.....	14
8.3 Población de Eventos de Siniestralidad Vial (Fatalidad).....	14
8.4 Población de Eventos de detección de infracciones (Comparendos impuestos).....	15
9. ALCANCE DEL ESTUDIO.....	15
9.1 Alcance Temporal.....	15
9.2 Alcance Analítico (Temático y Metodológico)	15
9.3 Alcance de Incidencia en la política pública.....	16
10. METODOLOGÍA.....	16
10.1 Fuente y Tratamiento de la Información	16
10.2 El Concepto de la Gráfica de la Ballena y las fases metodológicas para el desarrollo de esta investigación	17
10.2.1 Fase I: Análisis Descriptivo Contextual:	17
10.2.2 Fase II: Modelamiento Econométrico (Regresión Binomial Negativa)	17

11. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	18
11.1 Situación de la Siniestralidad Vial (2023-2024)	19
11.2 Resultados de la inferencia estadística	24
11.2.1 Razón en las Tasa de Incidencia de Riesgo por Actores Viales (IRR)	24
11.2.2 Tasas de incidencia de la imposición de comparendos sobre la fatalidad vial en Colombia.	26
11.2.3 Eficacia de la imposición de comparendos en la fatalidad vial de Colombia por tipos de actor y días de la semana.....	30
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	34
12.1 Conclusiones	34
12.2 Recomendaciones.....	36
12.2.1 Reingeniería Logística del Control: Prioridad Temporal (Gráfica de la Ballena)	36
12.2.2 Imposición de Comparendos con Cobertura Masiva y Proporcional al Riesgo	37
12.2.3 Adopción de Métricas de Eficacia (KPIs Basados en NBREG)	37
12.2.4 Integración Sectorial para la Disuasión Total	38
13. BIBLIOGRAFÍA	39

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Cantidad acumulada de víctimas fatales por siniestros viales en Colombia	19
Ilustración 2 Cantidad y distribución de las víctimas fatales por siniestros viales en Colombia	20
Ilustración 3 Cantidad de muertes por día de la semana y su relación inversa con el control operativo.....	22
Ilustración 4 Resultados del Modelo de Regresión Binomial Negativo para medir la tasa de incidencia de la imposición de comparendos entre actores viales y días de la semana en Colombia.....	28
Ilustración 5 Efecto marginal de la imposición de comparendos frente a la fatalidad vial por tipo de actor en Colombia (datos agregados por actor vial para 2023 y 2024)	32
Ilustración 6 Efecto marginal de la imposición de comparendos frente a la fatalidad vial por tipo día de la semana en Colombia (datos agregados por día de la semana de cada mes del año 2023 y 2024)	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Cantidad nacional de fallecidos en siniestros viales según objeto de colisión.....	21
Tabla 2 Razón de las tasas de incidencia (IRR, Incidence Rate Ratio) de fallecidos por tipo de actor vial en Colombia (2023 – 2024)	26

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a lo dispuesto en la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y de manera particular con lo establecido en los artículos 3 y 4, esta entidad tiene a su cargo la orientación, articulación, formulación y seguimiento de la política pública de seguridad vial sin efecto sancionatorio, junto a los lineamientos técnicos, asistencia y apoyo a las entidades del orden nacional y territorial. En consecuencia, la ANSV no ostenta competencias directas de control, vigilancia y regulación en materia de movilidad en las vías del territorio nacional, funciones que, acorde al ordenamiento jurídico vigente, corresponden de manera exclusiva a las autoridades de tránsito y transporte legalmente constituidas.

Bajo este marco, las funciones de control, regulación, vigilancia y aplicación de las normas al tránsito se configuran como responsabilidades fundamentales del Estado para una adecuada gestión del riesgo vial, a cargo de las autoridades locales de tránsito y de la Dirección de Tránsito y Transporte –DITRA–. En ese sentido la evidencia ha demostrado que, cuando estas competencias se desarrollan de manera efectiva, continua y estratégica, conforme a la regulación nacional y en armonía con los lineamientos normativos y técnicos de la política pública de seguridad vial, sus resultados contribuyen de manera significativa a la reducción de la fatalidad vial por siniestros viales.

Por ello, un adecuado ejercicio del control al tránsito vial constituye un pilar fundamental para la reducción de sus niveles de siniestralidad, en tanto orienta el comportamiento de los actores viales y contribuye a mantener el orden, la seguridad y la protección de la vida en espacios públicos en donde interactúan distintos tipos de usuarios. En este sentido, el control se materializa a través de un conjunto de medidas previstas e implementadas para detener y sancionar las infracciones a las normas de tránsito que comenten los distintos actores viales, con el fin de generar condiciones favorables para una movilidad más segura, consciente y responsable.

La aplicación de normas al tránsito se apoya en dos funciones estrechamente relacionadas: la aprehensión y la disuasión. Ambas se activan mediante tres instrumentos esenciales y complementarios: el establecimiento de un marco normativo claro y vigente, los procesos efectivos de vigilancia y control de dicho marco, y la imposición proporcional de penas y sanciones a quienes lo infringen. En los sistemas viales estructurados, este entramado, que es operado inter institucionalmente, suele incorporarse un esquema de sanciones graduales, que permite que las infracciones más graves —o aquellas cometidas con

reincidencia— reciban sanciones más severas. Con ello se busca no solo corregir la conducta del infractor, sino también generar un aprendizaje que reduzca su probabilidad de reincidencia.

El fundamento conceptual de este enfoque se encuentra en la lógica de la criminología clásica para el desarrollo conceptual de la disuasión, en el que se argumenta que las personas actúan como agentes racionales, que tienden a buscar el placer y evitar el dolor; por ello, la amenaza de una sanción cierta, proporcional y legítima se convierte en un mecanismo para desalentar comportamientos de riesgo (Nagin y Pogarsky, 2003; Paternoster, 2010). En este sentido, la sanción no es únicamente un castigo, sino un instrumento que, al integrarse en un sistema coherente de control vial, contribuye a moldear comportamientos individuales y colectivos en favor de una movilidad más segura.

No obstante, más allá de este fundamento teórico la operación del control vial enfrenta un conflicto inherente en su implementación, que recae en la asignación de recursos desde un sentido de eficiencia operativa, que debe alinearse con la consecución de su objetivo primario: prevenir la siniestralidad vial y la ocurrencia de víctimas fatales. Este objetivo está enmarcado en los principios rectores del enfoque de Sistema Seguro, adoptado en Colombia para la gestión de la seguridad vial, utilizado para construir el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031, el cual exige que el sistema se adapte para proteger al ser humano y alcanzar la meta de Visión Cero víctimas en el tránsito. La problemática central de este estudio plantea precisamente que, a pesar de este marco normativo, persiste un crecimiento elevado en la cantidad de víctimas fatales que actualmente tiene el país, concentradas en su actor vial más vulnerable, el usuario de motocicletas pese al esfuerzo del control.

Bajo este contexto, el presente estudio surge precisamente por la observación de una profunda desconexión logística entre el esfuerzo operativo del control operativo en vía (medida por la imposición de ordenes de comparendos) y los momentos y actores con mayor nivel de riesgo en la ocurrencia de fatalidades del sistema vial. Esta ineficiencia se materializa empíricamente bajo el concepto que da nombre a esta investigación: la "Gráfica de la Ballena", que como instrumento estadístico, visualiza la relación inversa entre la fatalidad y el control: mientras la fatalidad alcanza su punto máximo durante los fines de semana, la imposición de comparendos se reduce drásticamente, lo cual sugiere una detección de infracciones al tránsito basada en criterios de disponibilidad y facilidad operativa, en lugar de una gestión estratégica del riesgo vial.

Esta investigación busca evidenciar y cuantificar esta ineficiencia estratégica del control operativo y sus efectos en la fatalidad vial del país. Para ello, se empleó un Modelo de Regresión Binomial Negativa (NBREG) que permitió modelar la

proporción de comparendos impuestos y calcular sus efectos marginales, determinando el nivel de ganancia en la reducción de fatalidades por cada cierto nivel de aumento estratégico de las detecciones al tránsito, a través de las ordenes de comparendos que se imponen en el país.

Los resultados demuestran que el control se ejerce de manera desproporcionada por actor vial (sub - controlando al motociclista, que es el actor con mayor nivel de riesgo) y de forma ineficiente en el tiempo (concentrando el esfuerzo en días laborales de entre semana). Este análisis propone una base analítica robusta que permite reorientar la política pública en materia de seguridad vial para Colombia, migrando hacia una gestión estratégica del riesgo, en donde se priorice la asignación de la vigilancia en el tiempo y el lugar en donde su impacto en la protección de la vida sea el máximo posible.

Este documento se estructura en 13 secciones, donde, entre otras, se definen principalmente sus objetivos, el marco conceptual y teórico, la hipótesis y la metodología de medición y análisis, la definición de resultados a nivel descriptivo e inferencial, terminado con una serie de conclusiones y recomendaciones como líneas estratégicas de acción operativa.

2. OBJETIVO GENERAL

Evidenciar la relación entre el control operativo del tránsito (medida por la cantidad de comparendos impuestos por actor vial y día de la semana) y la cantidad de fatalidades por siniestros viales en Colombia, con el propósito de generar una base analítica de conocimiento que genere aportes a la reorientación de la política pública en seguridad vial, a partir de una asignación efectiva de la vigilancia y la detección de infracciones para priorizar la reducción de víctimas fatales.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Contextualizar la Siniestralidad Vial (2023-2024): Analizar y presentar las cifras descriptivas de siniestralidad vial (fatalidad y morbilidad) en Colombia para el periodo 2023-2024, con el fin de establecer el panorama situacional, identificar los actores viales y los días de la semana con mayor concentración de víctimas.
- Modelar la detección de infracciones al tránsito y su Relación con la Fatalidad Vial: Estimar un Modelo de Regresión Binomial Negativa (NBREG) para cuantificar la proporción de comparendos impuestos por actor vial y día de la semana, utilizando los Efectos Marginales,

estableciendo al Ciclista y al Domingo como puntos de referencia comparativo en el desarrollo del análisis.

- Demostrar la disparidad operacional del control y su correlación estadística entre los patrones de detección de infracciones, derivados del NBREG y los indicadores de fatalidad por siniestros viales en Colombia.
- Incidencia en la Política Pública de Seguridad Vial: Desarrollar una discusión que contraste la distribución actual de la detección de infracciones (proporción de comparendos impuestos) con las necesidades de reducción de víctimas fatales.
- Formular recomendaciones de política pública que promuevan la reestructuración de las estrategias de vigilancia, asegurando una asignación de recursos que se centre en el impacto directo sobre la reducción de la fatalidad vial y la equidad en la protección de los actores.

4. HIPOTESIS

En el ejercicio operativo de la detección de infracciones al tránsito en Colombia, si bien se impone una alta cantidad de comparendos al actor vial con mayor fatalidad (Motociclista), esto estratégicamente se hace de manera ineficiente, lo que evidencia una desalineación entre los patrones de vigilancia y control, frente a la reducción de la fatalidad vial de este usuario. Esta ineficiencia se magnifica al contrastar el control en el Motociclista frente al del actor menos controlado, el Ciclista, lo que sugiere que la imposición de ordenes de comparendos se rige por una lógica que prioriza la proporción operativa sobre su impacto real en la prevención de víctimas fatales, que se evidencia al comparar la imposición de comparendos en días laborales y fines de semana. En ese sentido, se contemplaron los siguientes aspectos para la verificación de la hipótesis:

Verificación de Puntos Clave en la Hipótesis:

- Argumento Central de la hipótesis: El control operativo es ineficaz porque no reduce la fatalidad vial del país en términos temporales (por días de la semana) y tampoco aporta una solución efectiva para el usuario vial más vulnerable del país, el Motociclista.
- Foco Principal: El Motociclista (actor con mayor fatalidad) y el Domingo (día con mayor cantidad de víctimas fatales en el país).
- Métrica Clave: Desconexión logística de entre la detección de infracciones al tránsito con la fatalidad vial, comprobada a través de un modelo NBREG para un periodo de dos años (2023 y 2024).
- Referencia Comparativa Usada: Ciclista (actor vial menos controlado) y domingo (día con menor nivel de control).

5. JUSTIFICACIÓN

La seguridad vial en Colombia presenta una situación crítica, catalogada como una emergencia de salud pública y humanitaria. Las cifras recientes subrayan esta urgencia, con 8.546 víctimas fatales en 2023 y 8.433 en 2024. Dentro de este panorama de pérdida masiva de vidas, el motociclista se consolida como el actor vial más vulnerable, concentrando la mayor parte de casos en este fenómeno con más del 60% de la fatalidad total en ambos periodos (5.291 fallecidos en 2023 y 5.194 en 2024).

Bajo este contexto, en donde la mayoría de las muertes se concentra en un único actor vial, cualquier investigación que busque optimizar la intervención estatal para salvar vidas adquiere una máxima relevancia social y política.

5.1 El vacío analítico y la necesidad Metodológica

El desarrollo de este estudio se justifica en la imperiosa necesidad de reorientar las estrategias de vigilancia y control de las infracciones al tránsito para alinear la acción del Estado colombiano directamente con la reducción de la fatalidad, y no con una mera métrica operacional.

Existe un profundo vacío analítico en la comprensión de la verdadera eficiencia del control del tránsito en Colombia. La mayoría de los análisis se centran en el número total de comparendos o en su nivel de recaudación, sin integrar la incidencia del control como un instrumento de política pública en la gestión estratégica del riesgo vial. Esta falta de enfoque ha permitido que la detección de infracciones se ejecute bajo criterios de disponibilidad y facilidad operativa, en lugar de responder a las ventanas temporales de mayor riesgo.

Con este documento se pretende llenar dicho vacío, al utilizar el análisis de la proporción marginal de la detección de infracciones y su correlación directa con las víctimas fatales, a través de la modelación estadística, implementando técnicas de estimación como lo es la Regresión Binomial Negativa (NBREG), con la que se logró:

- Cuantificar con precisión las brechas entre control y fatalidad por actor vial y día de la semana.
- Comprobar empíricamente que el esfuerzo del control se aplica en los momentos de menor ganancia marginal en términos de eficacia para salvar vidas.

Esta investigación ofrece una base analítica necesaria para tomar decisiones costo-efectivas frente a la administración del control operativo en vía, particularmente sobre el motociclista.

Es así como el desarrollo de este documento técnico permitirá no solo medir la incidencia de la situación en la política pública, sino que aportará recomendaciones concretas para la reestructuración de los esquemas de vigilancia y control del tránsito vial.

Esto facultará a las autoridades para planear un control más idóneo, justo y articulado a la situación real de la fatalidad vial, garantizando una distribución de recursos que priorice la prevención de muertes y fortalezca los mecanismos de protección de la vida en el marco del PNSV.

6. MARCO TEÓRICO

6.1 La Detección de Infracciones al Tránsito y la Teoría de la Disuasión

La función del Control Vial es crucial para la seguridad de la movilidad y la preservación de la vida en la vía. Un adecuado ejercicio del control contribuye directamente a la reducción de la siniestralidad vial. Este proceso se materializa en medidas implementadas para sancionar infracciones a las normas, con el propósito fundamental de orientar y mejorar el comportamiento de los actores viales.

La aplicación de las leyes al tránsito vial se soporta en dos funciones relacionadas: la aprehensión y la disuasión.

- **Aprehensión:** Se centra en la aplicación de la normativa, dictando acciones prohibidas y determinando las penas y sanciones aplicables a los infractores. Estas sanciones (multas, suspensión de licencia, inmovilización del vehículo) son generalmente asociadas a las infracciones cometidas.
- **Disuasión:** Es el fundamento teórico que guía la política sancionatoria. La Teoría de la Disuasión, proveniente de la escuela clásica de criminología, sostiene que los seres humanos actúan como actores racionales que buscan el placer y evitan el dolor. En el contexto de la delincuencia vial, un potencial infractor se abstendrá de cometer una falta si el costo percibido de la sanción es mayor que el beneficio de la infracción. La efectividad de esta disuasión está directamente ligada a la certeza, la severidad y la rapidez en la imposición del castigo.

6.2 El Control Vial en el Marco Normativo Colombiano:

En Colombia, la adopción teórica de los conceptos previamente definidos se formaliza a través del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), que tiene como objetivo organizar el tránsito y ejercer un control eficaz en la prevención de la siniestralidad vial. Dicho Código justifica la imposición de infracciones como mecanismo para controlar aquellas conductas riesgosas que pueden poner en peligro la integridad física de los actores viales.

A pesar de que el marco normativo colombiano contempla un fuerte esquema coercitivo frente a los infractores, este estudio se enmarca en la necesidad de analizar por qué los resultados en la práctica son adversos en relación con la fatalidad asociada a los siniestros viales.

6.3 Control Operativo vs. Eficacia Preventiva

El Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031 se adhiere al enfoque de Sistema Seguro y la Visión Cero, donde los siniestros se consideran prevenibles y la protección de actores viales vulnerables (especialmente Motociclistas, quienes concentran más del 60% de la fatalidad) es prioritaria. Una de las Áreas de Acción del PNSV es la de Cumplimiento de Normas de Tránsito, donde el control operativo es una estrategia fundamental para la protección de la vida.

7. MARCO CONCEPTUAL

El Marco Conceptual define los términos específicos y técnicos que son fundamentales para la comprensión de esta investigación, asegurando una interpretación uniforme de los resultados y el análisis. En ese sentido, a continuación, se definen los conceptos técnicos más relevantes, utilizados en el desarrollo de este documento.

7.1 Conceptos de Siniestralidad y Actores Viales

Siniestro Vial: El término utilizado, alineado con el PNSV 2022-2031, para referirse a un evento no intencional que ocurre en la vía pública o privada y que produce fatalidad (muerte) o daños materiales. Implica que el evento es prevenible.

Fatalidad Vial: La variable dependiente principal de la investigación. Se refiere al número de personas fallecidas como consecuencia de un siniestro vial, excluyendo la morbilidad (lesiones).

Actor Vial: Cualquier persona que asume un rol en la vía pública (Peatón, Pasajero, Conductor, Ciclista o Motociclista). El estudio se centra en el Motociclista (actor con mayor fatalidad) y utiliza al Ciclista como actor de referencia en el control.

7.2 Conceptos de Detección y Control de infracciones al tránsito.

Aprehensión: Función de la detección de infracciones que se refiere a la aplicación de normas y a los procesos de vigilancia y control para la imposición de penas y sanciones a los infractores.

Comparendo: Es la orden formal de citación emitida por una autoridad de tránsito en Colombia para un presunto infractor de la normatividad vial. En esta investigación, la cantidad de comparendos impuestos es utilizada como variable aproximada al ejercicio de controlar las infracciones al tránsito, en donde se asume que habrá una mayor presencia de los cuerpos de control en la medida que aumente la cantidad de comparendos impuesto y con ello el efecto disuasivo será más efectivo en la población de usuarios viales.

Control Vial / Detección de infracciones al tránsito: El conjunto de actuaciones públicas que buscan detener las infracciones a las normas de tránsito, con el propósito de orientar y mejorar el comportamiento de los actores viales, mantener el orden y preservar la vida. Su aplicación se basa en las funciones de aprehensión y disuasión.

Disuasión: Fundamento teórico del control vial. Sostiene que los infractores modificarán su conducta si el costo percibido de la sanción (afectado por la certeza, severidad y rapidez) es mayor que el beneficio de cometer la infracción.

Control operativo: Ejercicio de controlar el tránsito vial y en este documento aproxima con la imposición de comparendos, sin considerar necesariamente la ubicación o el momento en que se maximiza el impacto en la prevención de la fatalidad vial.

Eficacia Preventiva: El objetivo final de la detección de infracciones. Se refiere a la capacidad de la imposición de comparendos y el proceso contravencional para reducir la cantidad de víctimas fatales en el sistema vial.

7.3 Conceptos Estadísticos

Modelo de Regresión Binomial Negativa (NBREG): Modelo estadístico utilizado para analizar variables de conteo (como el número de comparendos). Se selecciona por su capacidad de manejar la sobre dispersión (cuando la varianza de los datos es mayor que la media), lo que lo hace más robusto que

el Modelo Poisson para este tipo de datos de siniestralidad y detección de infracciones.

Efectos Marginales: Métrica clave derivada del modelo NBREG. Representa el cambio unitario esperado en el número de comparendos ante un cambio en una variable predictora (e.g., cambiar de Ciclista a Motociclista). Permite la cuantificación de la proporción de comparendos impuestos y su comparación directa con la disparidad entre actores viales.

Disparidad Operacional: La diferencia estadísticamente significativa en la proporción de comparendos impuesta entre los actores viales, calculada a partir de los Efectos Marginales del NBREG, que evidencian el contraste entre el actor menos controlado (Ciclista) y el más relevante para la fatalidad (Motociclista).

8. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo de esta investigación se define en términos del universo de datos sobre eventos de detección de infracciones (comparendos impuestos) y casos de fatalidad vial en el territorio nacional, acotados por los siguientes criterios temporales y analíticos:

8.1 Universo de Datos (Población General)

El universo de la investigación comprende la totalidad de los eventos de siniestralidad vial (fatalidades) y las acciones de control administrativo (comparendos) registradas en Colombia entre 2023 y 2024.

8.2 Población de Estudio

La investigación se centrará en dos conjuntos de datos que constituyen la población de estudio:

8.3 Población de Eventos de Siniestralidad Vial (Fatalidad)

- **Unidad de Análisis:** Registros individuales de personas fallecidas en siniestros viales.
- **Alcance Temporal:** Eventos ocurridos y registrados durante los años 2023 y 2024 en el territorio nacional.
- **Filtro Analítico:** Se incluye la totalidad de las víctimas fatales, desagregadas por su rol como Actor Vial y, crucialmente, por el Día de la Semana en que ocurrió el evento, ya que las condiciones de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia son relevantes para el análisis.

8.4 Población de Eventos de detección de infracciones (Comparendos impuestos)

- **Unidad de Análisis:** Registros individuales de órdenes de comparendo impuestos por las autoridades de tránsito.
- **Alcance Temporal:** Registros impuestos durante los años 2023 y 2024 en el territorio nacional.
- **Filtro Analítico:** Se considera el total de comparendos impuestos en Colombia. Estos registros administrativos serán utilizados como una variable aproximada al ejercicio de controlar las infracciones al tránsito, desagregados por Actor Vial y por Día de la Semana.

9. ALCANCE DEL ESTUDIO

El alcance de la presente investigación es correlacional y transversal en el plano metodológico, con un enfoque de incidencia en la política pública en el plano práctico.

9.1 Alcance Temporal

El estudio se circunscribe al análisis de los datos de fatalidad vial y de control al tránsito (imposición de comparendos) registrados en el territorio nacional durante las vigencias 2023 y 2024. Este límite temporal permite realizar un análisis reciente y pertinente sobre la situación de la seguridad vial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031.

9.2 Alcance Analítico (Temático y Metodológico)

El alcance temático y metodológico se define por las siguientes restricciones:

Variables de Estudio: El análisis se centra exclusivamente en la relación entre la cantidad de comparendos impuestos (como variable proxy del control operativo) y la fatalidad vial (víctimas mortales). Se excluyen explícitamente del alcance el análisis de la morbilidad (lesiones graves o leves) y la recaudación o valor económico de las sanciones y multas como variables.

Enfoque Estadístico: La investigación se limita a la construcción de estadísticas descriptivas y la aplicación de modelos de Regresión Binomial Negativa (NBREG) para estimar y evaluar la correlación estadística entre los patrones de detección de infracciones y el comportamiento del fenómeno de la fatalidad vial por actor vial y día de la semana.

Nivel de Aproximación: Los resultados obtenidos no pretenden establecer un efecto causal directo de la detección de infracciones sobre el comportamiento individual, sino evidenciar la correlación entre la logística actual del control operativo en vía y los patrones de fatalidad vial en el contexto colombiano.

9.3 Alcance de Incidencia en la política pública

El alcance práctico de los resultados de este estudio llega al punto de definir su incidencia en la política pública en seguridad vial. En ese sentido, esta investigación busca proveer una base probatoria técnica que:

- **Evalúe la Eficacia Estratégica del control:** Argumentar que la desproporción en el control operativo (ejemplificada en el Motociclista) no se alinea con el objetivo de reducir la fatalidad, vinculado al PNSV 2022 – 2031.
- **Formule Recomendaciones:** Servir como un documento para la reorientación de las estrategias de vigilancia y control de tránsito, haciendo énfasis en la necesidad de planear los operativos en función de la ocurrencia de siniestros fatales, más que en la facilidad operativa o la mera imposición de un alto número de comparendos.

10. METODOLOGÍA

La presente investigación emplea una metodología de corte cuantitativo, con un diseño correlacional y transversal, centrada en el análisis de los datos de fatalidad y control vial durante el periodo 2023-2024.

10.1 Fuente y Tratamiento de la Información

Fuentes de Datos: La investigación utilizó la información oficial de los registros administrativos del Instituto Nacional de Medicina Forense de Colombia para los casos de Fatalidad Vial y en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito para el registro de ordenes de comparendo impuestos en Colombia, actualmente es administrado por la Federación Colombiana de Municipios.

Variable Proxy: El Número de detecciones por infracciones al tránsito (ordenes de comparendos) se utiliza como la variable que aproxima el ejercicio de control y vigilancia por parte de las autoridades

Agregación de Datos: Los datos se consolidan y agregan a nivel de Actor Vial (Motociclistas, Conductores de vehículos de 4 o más ruedas, Ciclistas y

Peatones) y Día de la Semana, siendo estas, las tres variables independientes clave para el análisis.

10.2 El Concepto de la Gráfica de la Ballena y las fases metodológicas para el desarrollo de esta investigación

La "Gráfica de la Ballena", es el concepto base de esta metodología empírica y en ese sentido es preciso indicar que este surge de la forma característica que adopta la curva de distribución de muertes a lo largo de una semana típica en Colombia y su contraste con la distribución de las detecciones por infracciones al tránsito vial.

En este sentido la curva de fatalidad vial en Colombia muestra un aumento considerable durante los fines de semana, en claro contraste con un nivel más bajo y estable en los días laborales.

A nivel analítico, la Gráfica de la Ballena ilustra empíricamente la relación inversa existente entre la cantidad de infracciones detectadas/comparendos y el aumento de la mortalidad vial durante los fines de semana, lo que pone evidencia una desconexión logística entre la forma en que se ejerce el control operativo en vía y los patrones temporales donde se concentra el mayor riesgo vial en materia de fatalidades.

Con base en este comportamiento la metodología que se estructuró para el desarrollo técnico de este documento se hizo en dos fases secuenciales que permiten comprobar empíricamente la hipótesis central, las cuales se describen continuación:

10.2.1 Fase I: Análisis Descriptivo Contextual:

Se describirán y analizarán los indicadores de fatalidad vial en Colombia durante 2023 y 2024, identificando la distribución y concentración de las víctimas mortales por Actor Vial y por Día de la Semana y su relación con la detección de infracciones al tránsito por días de la semana y actores viales en Colombia entre 2023 y 2024.

10.2.2 Fase II: Modelamiento Econométrico (Regresión Binomial Negativa)

El objetivo es estimar la relación entre las fatalidades y las variables de control, contrastando la proporción de detecciones al tránsito con su impacto real en la fatalidad vial del país.

- Estimación del Modelo de Regresión Binomial Negativa (NBREG): Para comprobar empíricamente esta relación, se aplicará un Modelo de Regresión Binomial Negativa (en una estructura similar a la aplicada en el análisis previo a 671 registros de fatalidad vial y comparendos impuestos por día de la semana en los últimos dos años (2023 y 2024).
- Referencia Técnica (NBREG): El modelo NBREG es una técnica econométrica avanzada, considerada una extensión del modelo Poisson, que se utiliza para modelar variables de conteo cuando estas presentan sobre dispersión (es decir, cuando la varianza de los datos es mayor que la media). Su uso es fundamental en el campo de la seguridad vial, ya que permite estimar con un buen ajuste la relación entre la ocurrencia de fatalidades y la combinación de las variables de detección de infracciones, por actor vial y día de la semana.
- Cálculo de Efectos Marginales: Posteriormente, mediante el cálculo de efectos marginales, se determinará el impacto que tendría un aumento en la imposición de comparendos sobre la reducción de fatalidades viales, especialmente en fines de semana⁹. Este análisis busca establecer si esta relación inversa puede ser utilizada como insumo estratégico para el diseño de políticas públicas de prevención en la ocurrencia de siniestros fatales.

11. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este capítulo presenta los hallazgos centrales de la investigación, los cuales se han estructurado en dos secciones analíticas secuenciales, según lo definido en la metodología.

La primera sección de este apartado detalla el análisis descriptivo de la situación de la siniestralidad vial en Colombia, realizando una comparación del comportamiento de la fatalidad vial entre 2023 y 2024. Se analizan las tendencias nacionales, la distribución mensual, la caracterización de las víctimas por actor vial, sexo y edad, y las matrices de colisión. El análisis concluye con la presentación del concepto central de este documento: la "Gráfica de la Ballena", que evidencia la relación inversa entre la fatalidad vial y la detección de infracciones al tránsito como medida de control operativo (imposición de comparendos) por día de la semana.

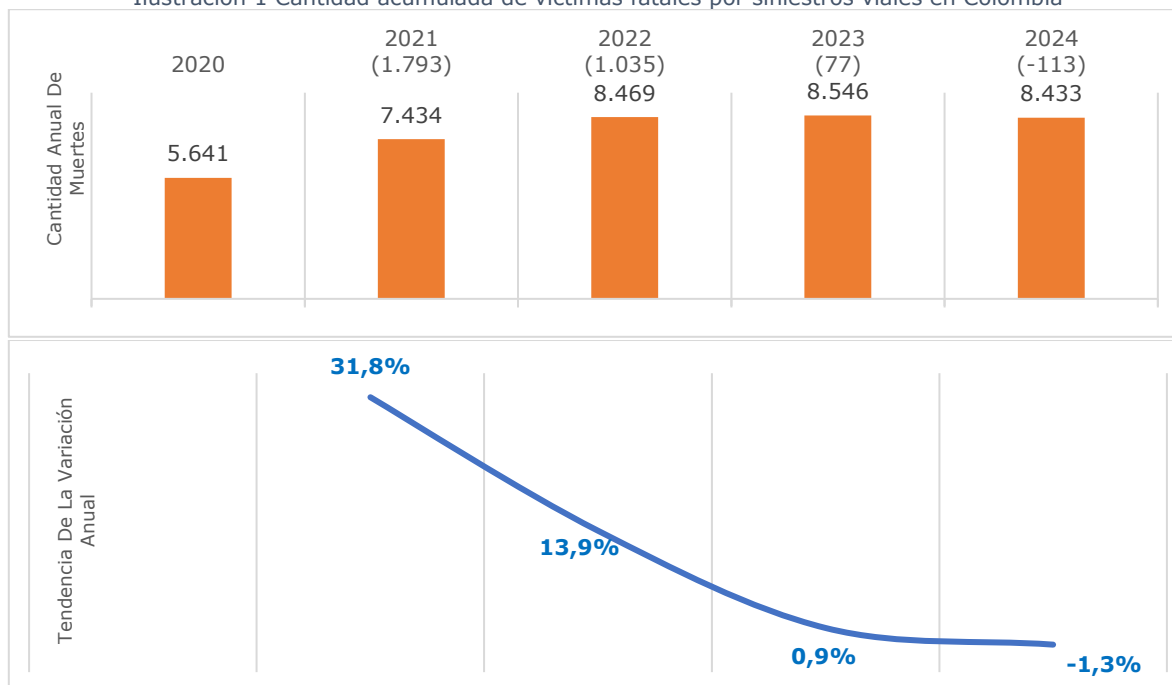
La segunda sección presenta los resultados del modelo econométrico de Regresión Binomial Negativa (NBREG), con el cual se cuantificó la proporción de comparendos impuestos y se evaluó su eficacia estratégica frente a la fatalidad vial.

11.1 Situación de la Siniestralidad Vial (2023-2024)

El análisis del contexto situacional de la fatalidad vial en Colombia, con corte definitivo a diciembre de 2024, revela la materialización de un punto de inflexión, aunque aún frágil, tras una tendencia creciente en los últimos años.

Luego de una escalada crítica de la siniestralidad observada entre 2021 y 2022, el año 2024 marca un cambio en la curva de crecimiento, logrando un hito de 113 vidas salvadas a nivel nacional frente a lo registrado en 2023, lo que representa una reducción marginal del -1.3% (ver Ilustración 1).

Ilustración 1 Cantidad acumulada de víctimas fatales por siniestros viales en Colombia



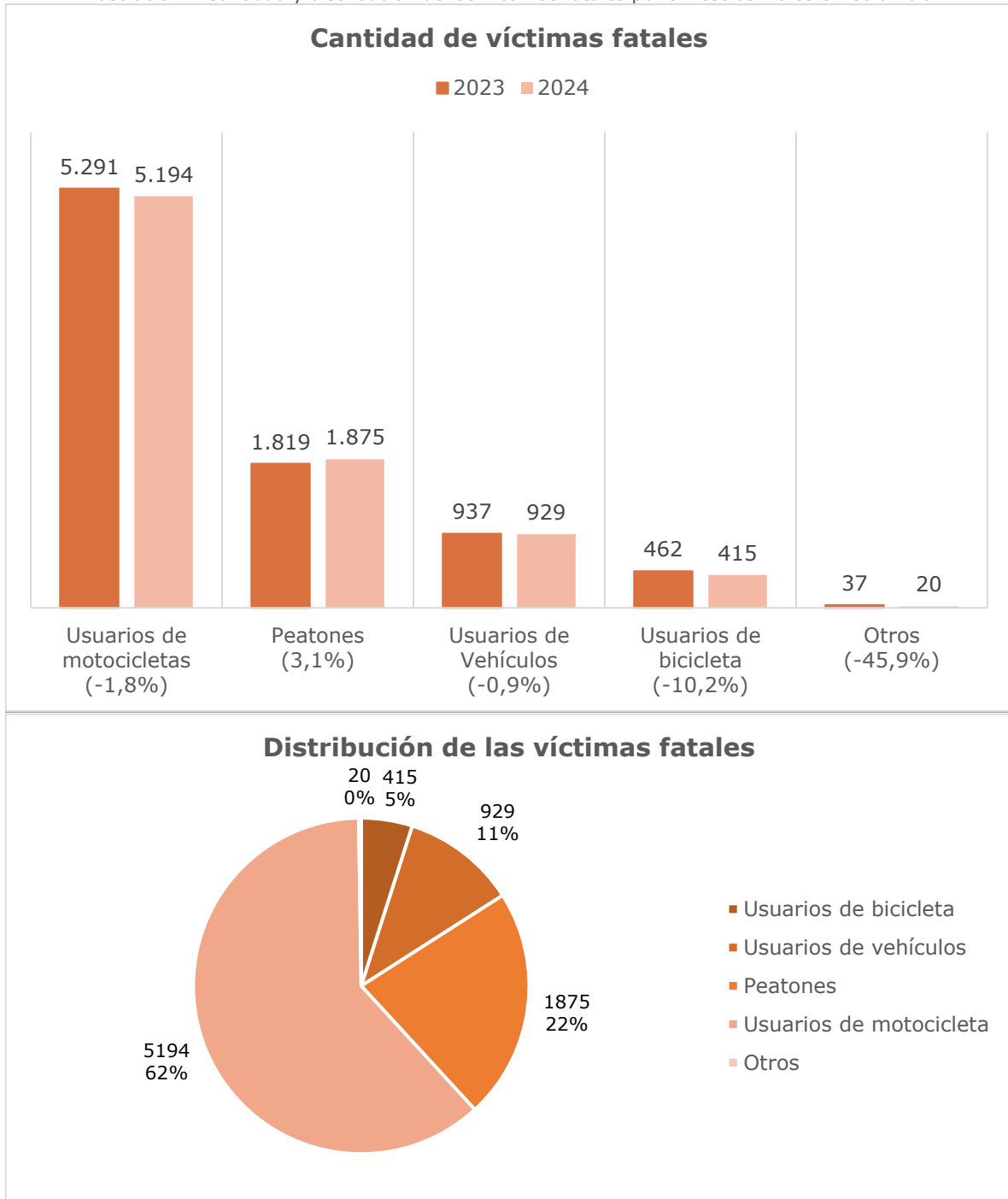
Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2020 a 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Así mismo, la distribución de la fatalidad confirma que el problema de la seguridad vial colombiana es, primariamente, una crisis de vulnerabilidad que sigue incumpliendo el principio rector del enfoque de gestión Sistema Seguro. En 2024, los motociclistas representaron el 62% del total de fallecidos, consolidándose como el foco de intervención más urgente. En ese sentido:

- **Motociclistas (El foco de control):** Lograron la mayor reducción en términos absolutos (97 vidas salvadas). Sin embargo, su peso relativo en la fatalidad total (62%) no cambia, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, el riesgo endémico para este actor persiste.

- **Peatones (El actor en ascenso):** Fueron el único actor vial que registró un aumento en la fatalidad vial (+3.9%) frente a 2023. Este dato es alarmante, pues es este actor el más desprotegido, y su incremento sugiere una falla del sistema vial en su protección (ver ilustración 2)

Ilustración 2 Cantidad y distribución de las víctimas fatales por siniestros viales en Colombia



Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

El examen de la fatalidad va más allá del rol en la vía para desvelar fallas en la gestión del riesgo:

La Dinámica de Colisión y la destreza del motociclista: El 55% de todos los motociclistas fallecidos (2.872 víctimas) en 2024 colisionaron con objetos fijos, contra otras motocicletas, se cayeron o volcaron la motocicleta. En este sentido, este tipo de usuarios participó en el 73% de todos los casos de fatalidad vial del país, 62% como víctima y 11% como objeto de choque. Este dato es crucial, pues traslada el foco de la fatalidad vial a la interacción del motociclista con otros actores y a los factores intrínsecos del riesgo: la falta de habilidad y destreza en la conducción, la inobservancia de los límites de velocidad y el irrespeto a las normas del tránsito por parte de motociclista. (Ver Tabla 1)

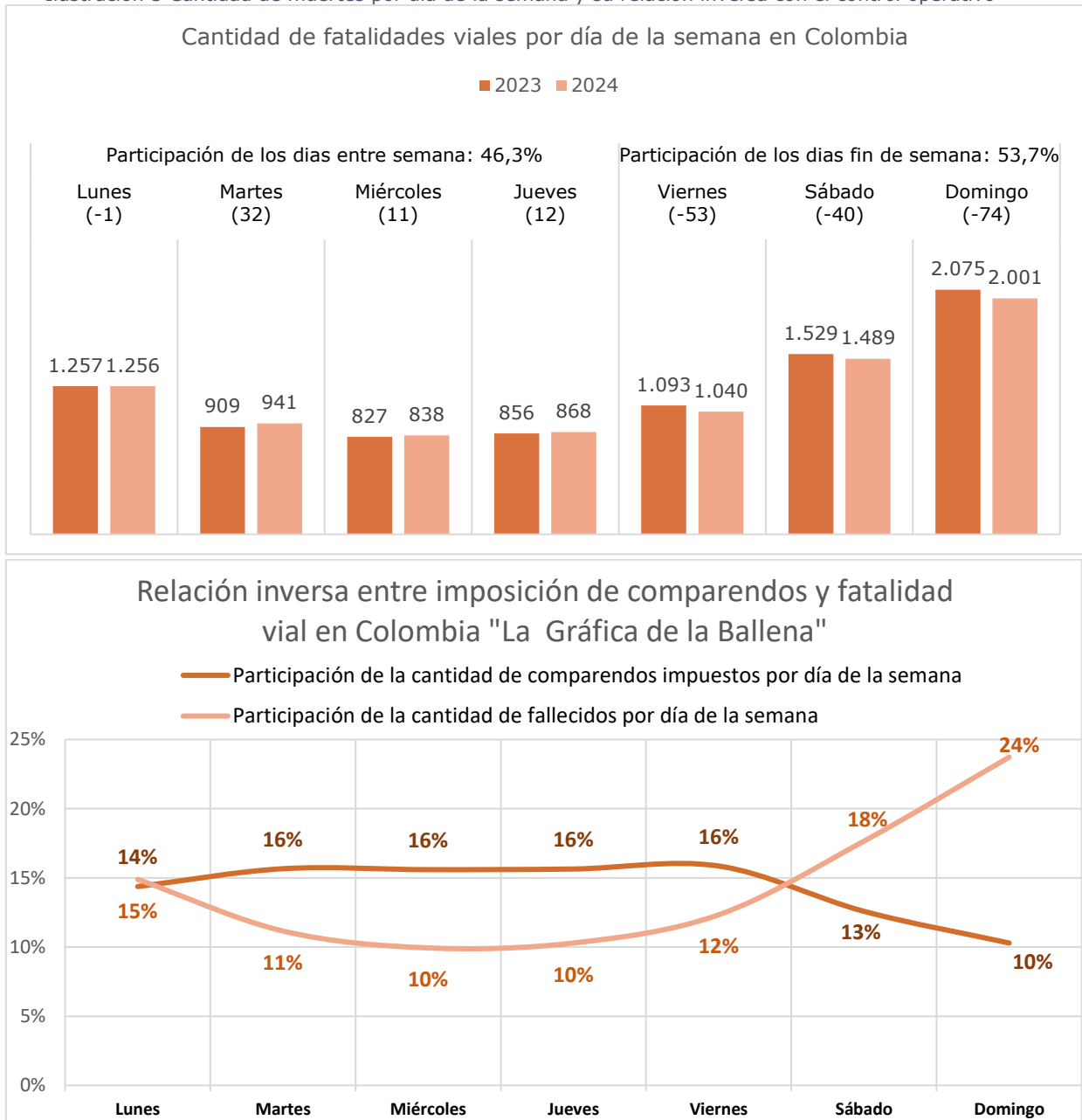
Tabla 1 Cantidad nacional de fallecidos en siniestros viales según objeto de colisión.

Objeto de colisión/Actor vial	Motociclistas	Peatones	Usuario de vehículo	Ciclistas	Otros
Objeto fijo	1.342	0	200	25	0
Transporte de carga	890	226	167	82	0
Transporte individual	855	494	71	81	2
Motocicleta	785	823	15	113	1
Caídas y volcamientos	745	0	423	42	5
Transporte de pasajeros	238	130	34	37	1
Sin información	233	173	16	33	11
Otros	106	29	3	2	0
TOTAL	5.194	1.875	929	415	20

Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Un aspecto fundamental en el análisis de la fatalidad vial es el componente temporal, que, entre otras cosas, es el que provee la justificación empírica más contundente para esta investigación. Los fines de semana (viernes, sábado y domingo) concentraron el 54% de todos los fallecidos en 2024, manteniendo al domingo como el día más crítico.

Ilustración 3 Cantidad de muertes por día de la semana y su relación inversa con el control operativo



Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

La Ilustración 3 muestra claramente el concepto de la "Gráfica de la Ballena", que emerge al contrastar la distribución de fatalidad, con la distribución del control operativo (imposición de comparendos). La curva de fatalidad (la joroba) y la curva imposición de comparendos de son inversamente proporcionales:

Días Laborales (Lunes a Jueves): Concentran la mayor imposición de comparendos, coincidiendo con la menor incidencia de fatalidad.

Fines de Semana (Viernes a Domingo): La fatalidad aumenta drásticamente en un 16%, mientras que la imposición de comparendos se reduce en un 35% frente a la actividad de los días entre semana.

Esta disparidad es la manifestación empírica de una desconexión logística entre la política de control y la gestión del riesgo vial. El esfuerzo del control al tránsito parece estar diseñado por facilidad operativa y disponibilidad del personal (operativos de rutina en días laborales) y no por la gestión estratégica del riesgo, lo que se alinea con una escasa coordinación previamente identificada entre las condiciones de modo, tiempo y lugar del control en vía, frente a la ocurrencia de los siniestros fatales. La Gráfica de la Ballena es, por lo tanto, la evidencia visual de la ineficiencia estratégica del proceso actual de imposición de comparendos en el país.

A esto debe sumarse el hecho que la distribución de la cantidad de comparendos impuestos en Colombia en los últimos 2 años coloca a los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas en primer lugar de representatividad, pues 7 de cada 10 detecciones son realizadas sobre este actor vial y tan solo 2 de cada 10 a los motociclistas, lo que sugiere un sub - control de infracciones para este último.

Bajo este contexto la situación de la siniestralidad 2023-2024 establece las bases fácticas para la modelación econométrica, llegando a las siguientes conclusiones preliminares:

- **Persistencia del Riesgo Vulnerable:** A pesar de la ligera reducción nacional, la crisis de fatalidad sigue concentrada en los Motociclistas (62% del total) y el riesgo para Peatones está aumentando, lo que indica una oportunidad estructural en la protección de los actores vulnerables, tal como lo exige el Sistema Seguro.
- **Foco Estratégico Erróneo:** La matriz de colisión evidencia que más de la mitad de las muertes de motociclistas son por factores intrínsecos (habilidad, control), lo que demanda un enfoque preventivo más allá de la simple interacción vehicular.
- **La Ineficiencia Logística Comprobada (Gráfica de la Ballena):** El hallazgo más relevante es la relación inversa entre control y riesgo. La imposición de comparendos disminuye en un 35% durante el fin de semana, que es precisamente cuando la fatalidad aumenta un 16%. Esta desalineación operativa sugiere que actualmente imponer comparendos es una actividad de baja eficacia preventiva, ya que no se ejerce cuando y donde el riesgo de muerte es mayor.

- Justificación del Modelo NBREG: La existencia de esta ineficiencia logística, visualizada en la Gráfica de la Ballena, justifica la necesidad de la Fase II de esta investigación. El Modelo de Regresión Binomial Negativa es necesario para cuantificar la desproporción operativa y determinar si la imposición de comparendos, tal como se aplica actualmente, tiene el efecto marginal requerido para reducir significativamente la fatalidad, o si, por el contrario, su bajo nivel de respuesta requiere la reorientación en la logística de control operativo en vía.

11.2 Resultados de la inferencia estadística

La segunda fase de esta investigación empleó como base un Modelo de Regresión Binomial Negativa (NBREG) tomando la cantidad definitiva y acumulada de víctimas fatales por siniestros viales a nivel nacional de los dos últimos años (2023 y 2024) para cuantificar la relación entre la fatalidad vial y las variables de control operativo por día de la semana y actor vial, y con ello, comprobar la ineficacia estratégica de la imposición de comparendos en Colombia definida descriptivamente en la gráfica de la ballena.

Este análisis se realizó en dos etapas: primero, estableciendo la vulnerabilidad intrínseca de los actores viales y, segundo, modelando el efecto de la imposición de comparendos en términos operativos.

11.2.1 Razón en las Tasa de Incidencia de Riesgo por Actores Viales (IRR)

En ese sentido, para cuantificar y establecer el grado de vulnerabilidad de los usuarios viales que fallecen en Colombia, por causa de los siniestros viales, se estableció una línea base de riesgo de fatalidad vial estimando un modelo NBREG simple, en donde se calculó la Razón de Tasas de Incidencia (IRR) de fallecidos por tipo de actor vial, utilizando al Motociclista como grupo de referencia (IRR=1). Esta estimación se desarrolló bajo la forma funcional:

$$\ln(\mu_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_{ij}$$

Donde:

$\mu_i = E[Fallecidos_i]$: Es el valor esperado (la media) del conteo de víctimas fatales para la observación i .

$\ln$: Es la función de enlace logarítmico.

β_0 : Es el intercepto, que representa el logaritmo de la tasa esperada de fallecidos para el grupo de referencia.

x_{ij} : Son las variables predictoras (en este caso, las variables indicadoras o dummy del actor vial).

β_j : Son los coeficientes de regresión.

Aplicando la notación al modelo específico, donde la variable dependiente es la cantidad de fallecidos y la única variable independiente es el tipo de actor vial (donde $Actor_4$, es la categoría base):

$$\ln(\text{Fallecidos esperados}) = \beta_0 + \beta_1(Actor_1) + \beta_2(Actor_2) + \beta_3(Actor_3)$$

En donde:

$Actor_1$: Ciclistas

$Actor_2$: Conductores de vehículos de cuatro o más ruedas

$Actor_3$: Peatones

$Actor_4$: Motociclistas (categoría de referencia)

Se tiene entonces que el coeficiente β_j (IRR), indica por cuánto se multiplica la tasa de fatalidad del grupo de referencia (Motociclistas) al cambiar al grupo j . Un IRR mayor que 1 indica mayor riesgo; un IRR menor que 1 indica menor riesgo.

El indicador IRR establece las diferencias de riesgo de fallecer que tienen los ciclistas, los conductores de vehículos de cuatro ruedas y los ciclistas, frente al riesgo de muerte que tienen los motociclistas en Colombia.

Los resultados obtenidos se muestran en el Tabla 2, en donde se demuestra de manera contundente la desproporción del riesgo en el sistema vial colombiano, ya que las diferencias del IRR entre actores son estadísticamente significativas y demuestran que el actor con mayor nivel de riesgo y, por ende, de vulnerabilidad en el país es el motociclista.

Tabla 2 Razón de las tasas de incidencia (IRR, Incidence Rate Ratio) de fallecidos por tipo de actor vial en Colombia (2023 – 2024)

Actor vial	IRR	1-IRR	1/IRR	p-valor	Resultado
Motociclistas (ref.)	1	0%	1	0.000	Grupo de referencia. Representa la tasa base de fallecidos por siniestros viales en Colombia frente a la cual se comparan los demás actores.
Ciclistas	0,084	91,60%	12	0.000	La tasa esperada de fallecidos entre ciclistas es 91.6 % menor que la de los motociclistas (12 veces menos probable frente al motociclista).
Conductores vehículos de 4 o más ruedas	0,178	82,20%	6	0.000	La tasa esperada de fallecidos entre conductores de vehículos es 82.2 % menor que la de los motociclistas, (6 veces menos probable frente al motociclista).
Peatones	0,352	64,80%	3	0.000	La tasa esperada de fallecidos entre peatones es 64.8 % menos que la de los motociclistas (3 veces menor que la probabilidad del motociclista).

Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

El análisis del IRR confirma que el riesgo de morir por un siniestro vial en Colombia está concentrado en el motociclista y que esta vulnerabilidad intrínseca no solo valida la necesidad de enfocar la política pública en este grupo, sino que también sirve como punto de partida para el desarrollo de un modelo más complejo. En ese sentido, si el riesgo de fatalidad es 12 veces superior en los motociclistas frente a los ciclistas, el control operativo (imposición de comparendos) debería ser proporcionalmente más intenso y estratégico para este actor, un supuesto que será directamente evaluado en el siguiente apartado.

11.2.2 Tasas de incidencia de la imposición de comparendos sobre la fatalidad vial en Colombia.

Para evaluar la rentabilidad marginal del esfuerzo del control operativo a través de la imposición de comparendos para reducir la fatalidad vial, se utilizó la Regresión Binomial Negativa (NBREG) para calcular las diferencias en las

razones de las tasas de incidencia IRR de los actores viales fallecidos, ante cambios en la cantidad de comparendos impuestos en Colombia entre 2023 y 2024.

El modelo NBREG es idóneo para datos de conteo con sobre dispersión (varianza mayor que la media), y para este caso en particular se calcularon estimadores de varianza robusta, que, como herramienta estadística, se utilizan para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados del modelo. En ello, se utilizó la siguiente forma funcional para predecir la cantidad de fallecidos por siniestros viales con base en los registros de fatalidad vial por día de la semana (para comprobar la validez estadística de la gráfica de la ballena) y el actor vial para los años 2023 y 2024:

$$E(\text{fallecidos}|\mathbf{X}) = \exp(\beta_0 + \beta_1 \text{comp} + \sum_j \delta_j \text{dia}_j + \sum_k \gamma_k (\text{comp} * \text{Actor}_k))$$

En donde:

$E(\text{fallecidos}|\mathbf{X})$: Es la cantidad esperada de fallecidos en la media.

$\exp(\dots)$: Es la función exponencial (o el inverso del logaritmo natural). Asegura que el número predicho de fallecidos siempre sea positivo.

β_0 : Intercepto. Es el logaritmo de la tasa de fatalidad predicha para el escenario base donde todas las variables predictoras (Comparendos y dummies) son cero. En el modelo, es el riesgo del Ciclista en Domingo con cero comparendos.

comp : Cantidad de comparendos impuestos a nivel nacional

β_1 : Representa el cambio en el logaritmo de la tasa de fatalidad por cada unidad adicional de Comparendos impuestos, específico para el Actor Base (Ciclista).

$\sum_j \delta_j \text{dia}_j$: Son los coeficientes δ_j que capturan el riesgo estructural fijo de cada día de la semana (lunes a sábado) en comparación con el día de referencia comparativa (domingo), a través de IRR

$\sum_k \gamma_k (\text{comp} * \text{Actor}_k)$: Son los coeficientes γ_k que miden cómo el efecto de la imposición de comparendos β_1 es modificado para cada tipo de usuario (Conductor, Peatón, Motociclista) en comparación con el Actor Base (Ciclista), a través de IRR.

Los resultados obtenidos al correr este modelo se muestran en el cuadro 3, que muestra una salida del paquete estadístico Stata, en el que se utilizaron 671 observaciones (días de los años 2023 y 2024), en donde el p-valor es 0.0000, lo cual indica que el modelo es altamente significativo en su conjunto, y un parámetro de dispersión positivo y significativo, que verifica la existencia de sobre dispersión (la varianza de los fallecidos es mayor que su media), lo cual

valida que el uso de esta técnica de estimación es la más indicada frente a otras como los modelos de regresión de Poisson. (Ver Ilustración 4)

Ilustración 4 Resultados del Modelo de Regresión Binomial Negativo para medir la tasa de incidencia de la imposición de comparendos entre actores viales y días de la semana en Colombia.

Negative binomial regression	Number of obs	=	671
Dispersion = mean	Wald chi2(10)	=	2046.92
Log pseudolikelihood = -2331.3656	Prob > chi2	=	0.0000

fallecidos	IRR	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
comparendos	.9779269	.0016883	-12.93	0.000	.9746236	.9812415
actor#c.comparendos						
2	1.022561	.0017645	12.93	0.000	1.019109	1.026025
3	1.022869	.0017211	13.44	0.000	1.019501	1.026248
4	1.022651	.0017631	12.99	0.000	1.019201	1.026112
dia						
1	.5946937	.0437503	-7.06	0.000	.5148401	.6869329
2	.4670993	.0342539	-10.38	0.000	.4045645	.5393002
3	.4219167	.0322418	-11.29	0.000	.3632286	.4900872
4	.4344514	.0326841	-11.08	0.000	.3748907	.5034748
5	.5159859	.0385839	-8.85	0.000	.4456434	.5974315
6	.7497964	.0548446	-3.94	0.000	.6496529	.865377
_cons	30.48737	2.292215	45.45	0.000	26.31006	35.32793
/lnalpha	-1.900189	.0876727			-2.072024	-1.728353
alpha	.1495404	.0131106			.1259306	.1775766

Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Lo primero en resaltar en la interpretación de este modelo es que los Coeficientes de Tasa de Incidencia (IRR) validan dos premisas fundamentales: la significancia de la imposición de comparendos en la fatalidad vial, sobre todo en el Ciclista, y el alto riesgo estructural del Domingo como día más peligroso de la semana.

En ese sentido para la variable “comparendos” que presenta un IRR de 0.9779269, se observa que este es menor que 1 y altamente significativo ($P>|z|=0.000$) al 95% de confianza. En ello, se establece como interpretación la base de la relación entre la imposición de comparendos y fatalidad para el Actor 1 (Ciclista), la cual indica que por cada comparendo adicional que se imponga a este tipo de actor vial, la tasa predicha de fallecidos se reduce en

2.21% (1 - 0.9779269), lo que comprueba que la detección de infracciones al tránsito, en ciertas condiciones, tiene un efecto protector significativo.

La segunda parte del modelo, que calcula la interacción entre actores e imposición de comparendos, muestra a través de los IRR cómo se desvía el efecto de la detección de infracciones de otros actores con respecto a la reducción de 2.21% observada en el Ciclista.

En ese sentido, para el actor 2 por ejemplo (Conductor de vehículos de 4 o más ruedas), El IRR es mayor que 1 y altamente significativo ($P > |z| = 0.000$), mostrando que la detección de infracciones sobre los conductores de vehículos con 4 o más ruedas es 2.26% menos protectora que la del Ciclista como referencia base. Lo mismo pasa con el peatón (Actor 3) y con el motociclista (Actor 4), lo que demuestra que el control operativo en estos actores viales es sustancialmente menos protector, o más riesgoso (2.26% y 2.29% de desviación), en comparación con la eficiencia observada en el Ciclista, que termina siendo el actor con mayor nivel de beneficio por la imposición de comparendos en términos de reducción de su fatalidad vial.

Por su parte, el riesgo estructural del domingo (Día 7), que es la categoría de riesgo base para la comparación (omitida), muestra que todos los demás días tienen un IRR menor que 1 y altamente significativos ($P > |z| = 0.000$). En ello, comparativamente el resultado para cada uno de los días de la semana muestra los siguientes resultados:

- Día 1 (lunes) IRR: 0.5946937: El riesgo es 40.5% menor que el domingo.
- Día 2 (martes) IRR: 0.4670993: El riesgo es 53.3% menor que el domingo.
- Día 3 (miércoles) IRR: 0.4219167: El riesgo es 57.8% menor que el Domingo.
- Día 4 (jueves) IRR: 0.4344514: El riesgo es 56.6% menor que el Domingo.
- Día 5 (viernes) IRR: 0.5159859: El riesgo es 48.4 menor que el Domingo.
- Día 6 (sábado) IRR: 0.7497964: El riesgo es 25.0% menor que el Domingo.

Estos datos permiten concluir que el domingo es el día con mayor nivel de riesgo estructural absoluto y, por lo tanto, el de mayor oportunidad de intervención, ya que todos los demás días son sustancialmente menos peligrosos.

Una vez definida la incidencia de la imposición de comparendos sobre actores viales y días de la semana, es preciso revisar su efectividad al medir el cambio que tienen estas variables frente a cambios en la cantidad de comparendos que se imponen en el país. Para ello, se calcularon los efectos marginales de la relación entre comparendos impuestos y la fatalidad vial a través de los días de

la semana y los actores viales para evaluar su verdadero efecto en términos de eficacia. Los resultados se presentan a continuación en la siguiente sección.

11.2.3 Eficacia de la imposición de comparendos en la fatalidad vial de Colombia por tipos de actor y días de la semana

Una vez comprobado estadísticamente que el domingo es el día con mayor nivel de riesgo y peligrosidad y que la detección de infracciones comparativamente tiene un efecto marcado en el Ciclista, frente a los demás tipos de actor vial, es preciso cuantificar su eficacia en términos de vidas que pudieran llegar a salvarse frente a un aumento diferencial en la cantidad de comparendos que llegaran a imponerse en Colombia y este, que podría considerarse un indicador crítico de la rentabilidad en la política pública de seguridad vial del país, puede obtenerse al calcular el Efecto Marginal (dy/dx) de la cantidad de comparendos impuestos, midiendo el cambio absoluto en el número predicho de fallecidos por cada cierta cantidad de aumento en comparendos adicionales que pudieran imponerse en el país, lo que significaría un aumento de la fuerza pública para contener y controlar las conductas de alto riesgo en la ocurrencia de siniestros viales con víctimas fatales.

Los resultados de este ejercicio de cálculo se hicieron tanto para los distintos tipos de actor vial y de día a la semana los cuales se presentan a continuación:

11.2.3.1 El efecto marginal de la imposición de comparendos para cada tipo de actor vial en Colombia

Los resultados del análisis para los actores viales sugieren una oportunidad de mejora significativa para la política de seguridad vial en materia de control operativo, pues ponen en evidencia una clara desalineación entre el esfuerzo actual del control operativo y su impacto real sobre la reducción de la fatalidad en el país.

La Ilustración 5 muestra diferencias operativas profundas en la relación existente entre imposición de comparendos y fatalidad vial, que muestra una eficacia relativa del control (no uniforme), completamente dependiente del tipo de actor vial sobre el cual recae la acción disuasiva. Esta heterogeneidad expone una falla estructural en la distribución del esfuerzo sancionatorio, que hoy no responde a criterios de eficiencia ni a la necesidad real de mitigar el riesgo vial.

En este escenario, el ciclista aparece como el actor más sensible al control operativo. El efecto marginal del modelo desarrollado identifica que solo 15 comparendos adicionales se asocian con la reducción de una fatalidad para este

actor vial, lo que convierte esta intervención en la de mayor rentabilidad preventiva dentro del esquema sancionatorio del país.

Este efecto contrasta de manera contundente con el observado en los conductores de vehículos de cuatro o más ruedas, quienes también presentan un efecto protector, pero en una baja magnitud pues se requieren más de 6.200 comparendos para alcanzar la reducción estimada de una muerte. En términos prácticos, imponer comparendos a estos conductores es 400 veces menos eficiente que controlar ciclistas. Este hallazgo abre interrogantes sobre la priorización institucional de recursos y sobre el impacto psicológico que la sanción de forma diferencial genera en cada tipo de actor vial.

Para el caso del peatón, por su parte, se evidencia un efecto marginal estadísticamente no significativo de la imposición de comparendos al 95% de confianza, lo que confirma que el comparendo como instrumento de disuasión no es eficaz para modificar su comportamiento ni su exposición al riesgo de morir en un siniestro vial. Esto sugiere que insistir en medidas basadas en la sanción para influir en su conducta, carece de sustento técnico dentro de las condiciones operativas actuales.

No obstante, el hallazgo más crítico emerge en el análisis del motociclista. Para este actor, el efecto marginal de la imposición de comparendos es positivo y estadísticamente significativo, lo que implica que, bajo las condiciones logísticas y operativas con las que hoy se ejerce el control al tránsito sobre este tipo de actor vial, la sanción no solo no reduce la fatalidad predicha, sino que se asocia con su incremento. Este resultado revela que el control operativo aplicado al motociclista es ineficaz e incluso potencialmente contraproducente, configurándose como un factor podría estar agravando su situación de riesgo, en lugar de mitigarlo.

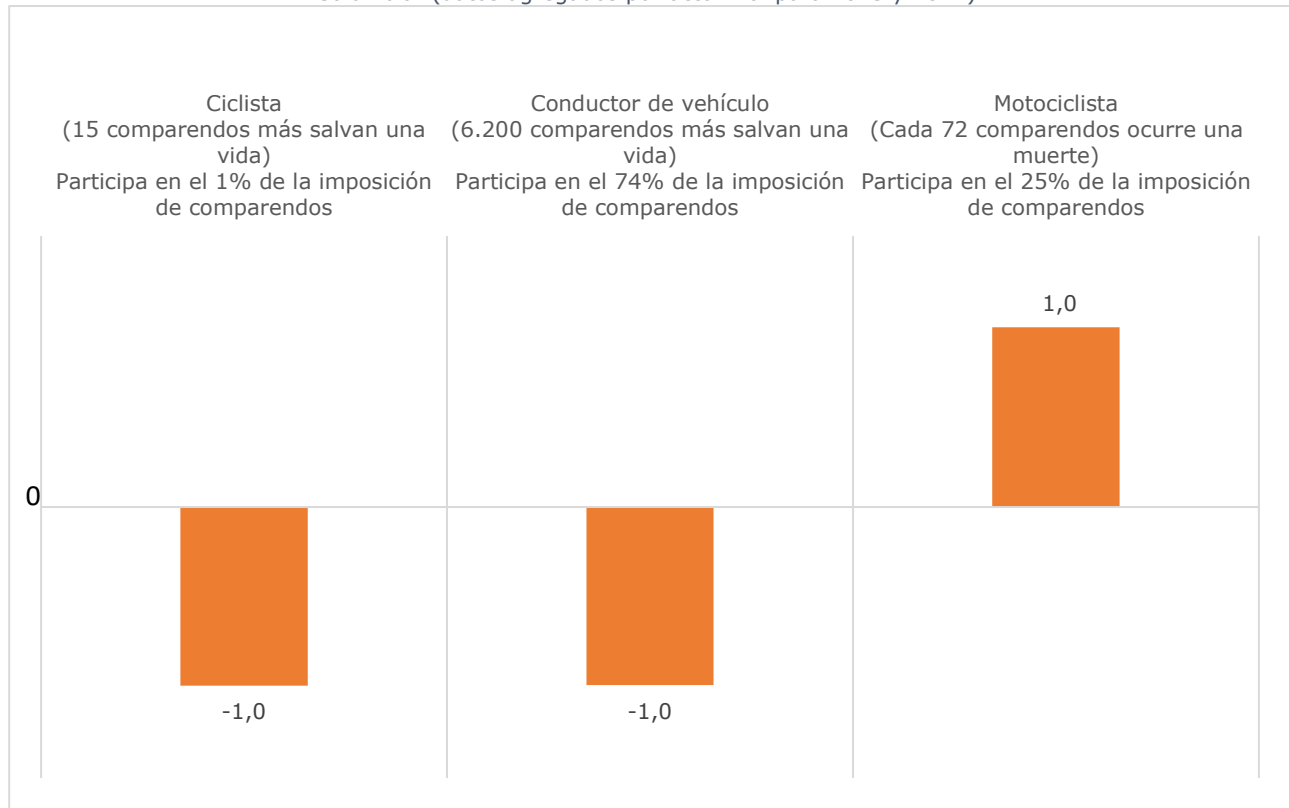
La gravedad de este fenómeno se amplifica al observar el impacto externo del motociclista en la seguridad vial del país. Durante 2023 y 2024, este tipo de actores viales estuvieron involucrados en el 40% de las muertes de peatones en Colombia como objeto de choque (atropello). Esta dinámica ocurre de manera predominante en intersecciones urbanas, donde la interacción imprudente entre motociclistas y peatones desemboca en un escenario de doble riesgo estructural: los motociclistas tienen la mayor vulnerabilidad individual del sistema vial y, al mismo tiempo, constituyen un riesgo significativo para terceros, especialmente peatones que, además, son prácticamente inmunes al control sancionatorio.

Considerando estos resultados, se evidencia que la política de control al tránsito vigente no está alineada con la distribución real del riesgo ni con la eficiencia marginal de las intervenciones. En el caso de los motociclistas, en particular, la evidencia demanda la adopción urgente de estrategias que incrementen la

disuasión de manera efectiva, frente al esquema de operación y sanción tradicional, incorporando enfoques basados en gestión del riesgo, regulación del comportamiento y transformaciones del entorno vial.

Este análisis debe interpretarse además a la luz del contexto nacional de imposición de comparendos: en Colombia se registraron 9,8 millones de sanciones entre 2023 y 2024, de los cuales el 74% se dirigieron a conductores de vehículos de cuatro o más ruedas, el 25% a motociclistas y apenas el 1% a ciclistas y peatones. Esta distribución confirma que el esfuerzo sancionatorio está concentrado en actores cuya respuesta marginal al control es limitada, mientras que los sectores donde el control sería más eficiente o crítico no reciben intervenciones acordes con la evidencia disponible (ver Ilustración 5).

Ilustración 5 Efecto marginal de la imposición de comparendos frente a la fatalidad vial por tipo de actor en Colombia¹ (datos agregados por actor vial para 2023 y 2024)



Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

¹ El efecto marginal sobre los peatones fue no significativo y por ende no se incluye en este gráfico. En ese sentido, sin importar la cantidad de comparendos que se impongan sobre los peatones, sus niveles de fatalidad vial dependerán de otros aspectos no asociados a sus niveles de control operativo.

11.2.3.2 El efecto marginal de la imposición de comparendos por días de la semana

Los resultados del modelo para los días de la semana muestran que la eficacia de la imposición de comparendos presenta variaciones importantes según el momento del ciclo semanal, revelando patrones operativos que son cruciales para orientar de manera más estratégica el uso del control operativo en el país. La Ilustración 6 permite observar que, aunque el efecto marginal de la detección de infracciones es protector en todos los días, la magnitud del beneficio no es homogénea y depende de manera clara del patrón temporal de movilidad y exposición al riesgo.

En los días laborales —de lunes a viernes— el efecto protector de la imposición de comparendos es relativamente estable y de magnitud moderada. El modelo estima que, por cada 1.000 comparendos adicionales, se podrían evitar entre 30 y 42 fatalidades, con el lunes marcando el mayor impacto de este grupo (42 vidas salvadas) y el miércoles el menor (30 vidas). Esta regularidad sugiere que durante la semana la imposición de comparendos logra incidir sobre patrones de movilidad más predecibles, propios de desplazamientos cotidianos y repetitivos, donde la acción sancionatoria parece tener una capacidad consistente de reducir comportamientos de riesgo.

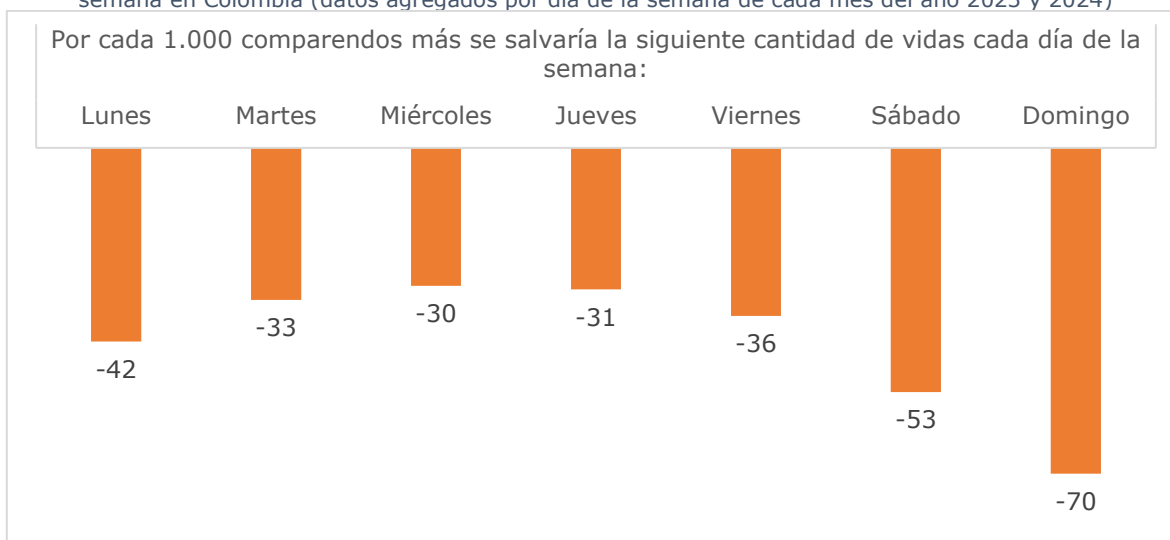
Sin embargo, este patrón cambia de manera drástica durante el fin de semana. El sábado y, especialmente, el domingo muestran los efectos marginales más altos de todo el ciclo semanal. El sábado, el modelo estima la posibilidad de evitar 53 fatalidades por cada 1.000 comparendos adicionales, mientras que el domingo la cifra asciende a 70 vidas, convirtiéndose en el día con mayor sensibilidad al control sancionatorio. Esta diferencia es significativa y revela que, en los días asociados a ocio, recreación y desplazamientos menos estructurados, el control operativo, a través de la imposición de comparendos, tiene un potencial preventivo mucho mayor.

La magnitud del impacto los fines de semana sugiere que la siniestralidad asociada a estos días responde a comportamientos más volátiles y riesgosos — como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad o el uso intensivo de motocicletas— frente a los cuales la presencia operativa del control tiene un efecto disuasivo más fuerte. En este sentido, el hecho de que el domingo sea el día con mayor nivel de ganancia marginal, indica que parte importante de la fatalidad prevenible del país se concentra en este periodo, lo que convierte a este día en un punto crítico para la acción institucional.

En conjunto, los resultados muestran que la política de detección de infracciones requiere un reajuste temporal que tome en cuenta la sensibilidad diferencial del

sistema vial según el día de la semana. Si bien mantener la presencia operativa durante días laborales sigue siendo relevante, la evidencia sugiere que los fines de semana —y especialmente el domingo— deben convertirse en el eje estratégico de la planificación del control. Esta priorización permitiría maximizar el efecto protector del esfuerzo institucional, reconociendo que el riesgo vial no es estático, sino que fluctúa de manera marcada dentro del propio ciclo semanal.

Ilustración 6 Efecto marginal de la imposición de comparendos frente a la fatalidad vial por tipo día de la semana en Colombia (datos agregados por día de la semana de cada mes del año 2023 y 2024)



Fuente: Cálculos propios realizados por el ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cifras definitivas con corte a diciembre de 2023 y 2024. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 Conclusiones

Los resultados derivados del análisis descriptivo de las cifras de fatalidad vial del país en los últimos 2 años (2023 y 2024) y del modelo de Regresión Binomial Negativa, confirman la hipótesis central de esta investigación: la actual política de para la detección de infracciones al tránsito en Colombia opera desde la ineficiencia logística que estratégicamente limita su capacidad para reducir la fatalidad vial, lo cual no es coherente con los principios del enfoque Sistema Seguro. También cuantifican la ineficacia estratégica de la política de control al tránsito en Colombia, lo que comprueba que el ejercicio de control en el país se aplica bajo criterios de disponibilidad y facilidad operativa, más no para enfrentar la gestión estratégica del riesgo. En ese sentido particularmente se deben tener en cuenta lo siguientes ítems:

- Validación de la Ineficiencia Logística y la Gráfica de la Ballena: La relación inversa entre imposición de comparendos (baja en fines de semana) y fatalidad (alta en fines de semana) es la manifestación empírica de una falla en la certeza de la disuasión en el momento de mayor vulnerabilidad. El control es bajo cuando más se necesita, demostrando que la presencia estatal debe ser continua y constante para generar un efecto disuasorio en la conducta de riesgo y crear una percepción de mayor nivel de control en los usuarios viales. En ese sentido, La Gráfica de la Ballena no es solo un concepto ilustrativo, sino un instrumento de diagnóstico técnico que evidencia la desconexión logística entre control operativo y fatalidad vial.
- Desproporción del Riesgo (IRR): El Motociclista es el actor con un riesgo de fatalidad superior frente a los demás tipos de actor vial en el país, lo cual quedó validado por las Razones de Tasas de Incidencia (IRR), en donde se pudo evidenciar que el riesgo de este es hasta 12 veces mayor que la del ciclista. Sin embargo, la imposición de comparendos sobre el motociclista no es proporcional a su nivel riesgo.
- El esfuerzo operativo de la detección de infracciones no tiene el efecto en la fatalidad vial del motociclista: Los resultados del análisis de los Efectos Marginales del modelo estimado demuestran que una mayor cantidad de comparendos, impuestos bajo las actuales condiciones logísticas, no lograría una reducción en la cantidad de decesos de este actor vial, pues opera con un bajo retorno marginal de protección sobre los motociclistas, lo cual exige una transformación que vincule patrones temporales de máxima vulnerabilidad.
- Ganancia Marginal en Fines de Semana: El análisis de los Efectos Marginales es tal vez el hallazgo más significativo para la política pública. Se demuestra que el control ejercido en los días de fin de semana, particularmente el domingo, genera una ganancia marginal (efecto protector) hasta tres veces mayor que el mismo esfuerzo de control realizado en días laborales. Esto significa que el riesgo de fatalidad prevenible se concentra en la ventana temporal menos controlada por la autoridad.
- Justificación de la Inversión en Control: La ineficiencia no radica en el control per se, sino en su momento de aplicación. El control se está ejerciendo en los días que menos contribuyen a la reducción de fatalidades, lo que sugiere que la inversión pública en operativos está siendo subutilizada en términos de protección de la vida.
- Los Riesgos Intrínsecos: La alta proporción de muertes de motociclistas por factores intrínsecos (choques contra objetos fijos, contra otros motociclistas y por caídas y/o volcamientos) demuestra que el control operativo no puede ser el único instrumento de gestión.

La política debe abordar la falla en las habilidades y destrezas en la conducción, regulando la expedición y porte de licencias en la población de conductores, sobre todo de motocicletas, y en la formación continua e integral de usuarios de motocicletas con una mayor visión consciencia frente a su vulnerabilidad.

- La reducción de la siniestralidad vial exige un ejercicio efectivo de las autoridades competentes: Los análisis evidencian que, en aquellos contextos en los que existe un ejercicio efectivo, sostenido y articulado de la autoridad (mediante acciones de control, vigilancia y regulación y sanción), se generan efectos positivos y verificables en la reducción de la siniestralidad vial.
- Obligación institucional de contar con toda la capacidad operativa y administrativa para la seguridad vial: Corresponde a las autoridades de tránsito desplegar de manera articulada las capacidades institucionales del sector (operativas y administrativas), implementando de forma efectiva todos los instrumentos y herramientas disponibles en torno a la gestión de la seguridad vial. Esto en observancia del principio de coordinación interinstitucional y con la finalidad primordial de salvaguardar la vida y la integridad de los actores viales.

12.2 Recomendaciones

Con base en la evidencia empírica construida de los resultados obtenidos se formulan a continuación las siguientes recomendaciones para la reorientación estratégica de la seguridad vial en Colombia:

12.2.1 Reingeniería Logística del Control: Prioridad Temporal (Gráfica de la Ballena)

La planeación operativa debe ser diseñada en función de la "Gráfica de la Ballena" y los Efectos Marginales, exigiendo un cambio inmediato en la asignación de la presencia del control operativo en vía:

- Eje Estratégico Semanal: Los organismos de tránsito deben trasladar el eje estratégico del control operativo hacia los fines de semana (viernes a domingo), asegurando que la máxima presencia institucional coincida con el máximo riesgo de fatalidad.
- Énfasis Estacional Intensivo: Más allá de ejercer un mayor control operativo los domingos, este debe ser aún más exhaustivo y focalizado durante los picos de movilidad críticos del año: mitad de año (junio-julio) y final de año (diciembre-enero). Este refuerzo operativo debe

concentrarse en las vías rurales y corredores turísticos, que son los puntos de mayor exposición al riesgo durante los periodos vacacionales.

12.2.2 Imposición de Comparendos con Cobertura Masiva y Proporcional al Riesgo

Es necesario escalar la respuesta estatal para que sea proporcional al riesgo y al parque automotor:

- **Aumento de la Capacidad Instalada Territorial:** Dada la fatalidad concentrada y un parque automotor que supera los 13 millones de motocicletas, las acciones de control en vía no pueden limitarse a operativos focales. Se requiere una ampliación masiva de la capacidad instalada a nivel local (recursos técnicos, tecnológicos y humanos) para que la probabilidad de detección sea lo suficientemente alta para generar una disuasión efectiva en toda la población de motociclistas.
- **Control Dual (Comportamiento y Habilidad):** La detección de infracciones de tránsito debe abordarse desde un enfoque simultáneo que considere tanto el riesgo asociado al comportamiento — particularmente el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol, con énfasis en los fines de semana— como el riesgo intrínseco relacionado con la habilidad del conductor. En este marco, las infracciones graves, especialmente en casos de reincidencia, deben vincularse a programas obligatorios de reeducación vial y a procesos de revaluación de la vigencia de las licencias de conducción activas en el país.

12.2.3 Adopción de Métricas de Eficacia (KPIs Basados en NBREG)

Para garantizar que la reorientación se mantenga, las autoridades deben modificar sus indicadores de gestión y planificación:

- **KPIs de Efectos Marginales a nivel local:** La "Gráfica de la Ballena" y los Efectos Marginales derivados del NBREG deberían ser formalmente adoptados como Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). En ese sentido es recomendable que las autoridades territoriales dediquen una parte de la asignación presupuestal y operativa no por el número de comparendos impuestos, sino por la Ganancia Marginal de Vidas Salvadas, alcanzada en los periodos de mayor riesgo (fines de semana y picos vacacionales) y formalizar esto como un indicador de gestión y resultado.

- Se recomienda evaluar el presupuesto local de inversión en control operativo: los planes operativos anuales deben calcular la reasignación de recursos a los días de mayor ganancia marginal maximizando el retorno social de la inversión pública en vidas salvadas.

12.2.4 Integración Sectorial para la Disuasión Total

La eficacia de la imposición de comparendos debe ser reforzada por otras entidades:

- Articulación con Justicia y Salud: Las sanciones graves deben aplicarse de manera oportuna y efectiva, garantizando la reeducación obligatoria como condición para recuperar la licencia, de modo que el proceso contravencional sea percibido como un mecanismo de protección y aprendizaje, y no únicamente para recaudación.

13. BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial / World Bank. (2018). The High Toll of Traffic Injuries: Equity and Road Safety in Colombia.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data*. Cambridge University Press. [Referencia fundamental sobre la metodología NBREG y por qué es superior a Poisson para datos con sobredispersión].

Colombia. Congreso de la República. (2002). Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Ministerio de Transporte. (2011). Ley 1503 de 2011. Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Presidencia de la República. (2022). Decreto 1430 de 2022. Por el cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031.

Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). Pearson Education.

Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito -SIMIT-. (2015). *Transitemos*. 2. ed. Bogotá, D. C.: Rasgo y Color S.A.S., 2015. ISBN 978-958-58437-7-6.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Global status report on road safety 2018.

Paternoster, R. (2010). How much do we really know about criminal deterrence?. *The journal of criminal law and criminology*, 765-824.

Piquero, A. R., & Pogarsky, G. (2002). Beyond Stafford and Warr's reconceptualization of deterrence: Personal and vicarious experiences, impulsivity, and offending behaviours. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 39(2), 153-186.

Shinar, D. (2007). *Traffic Safety and Human Behavior*. Emerald Group Publishing.

Winkelmann, R. (2008). *Econometric Analysis of Count Data* (5th ed.). Springer-Verlag.